Informe Técnico: Periféricos – Interfaz Humano-Máquina

Introducción

Los periféricos permiten la interacción entre el usuario y la computadora, funcionando como una “interfaz humano-máquina”. Se dividen en dispositivos de entrada (como teclado y mouse) y de salida (como monitor y audio). Conocer sus especificaciones técnicas es fundamental para elegir correctamente según las necesidades del usuario.

Parte 1: El Monitor (Dispositivo de Salida Visual)

Resolución y Relación de Aspecto

La resolución indica la cantidad de píxeles que muestra una pantalla.

- **1080p (Full HD):** 1920 × 1080 píxeles
- **1440p (2K):** 2560 × 1440 píxeles
- **2160p (4K):** 3840 × 2160 píxeles

A mayor resolución, mayor nitidez y detalle de imagen.

La **relación de aspecto** es la proporción entre ancho y alto:

- 16:9 (la más común)
- 21:9 (ultrawide, más panorámica)

Tasa de Refresco y Tiempo de Respuesta

- **Tasa de refresco (Hz):** indica cuántas veces por segundo se actualiza la imagen.
    - 60 Hz = estándar
    - 144 Hz o más = imagen más fluida (ideal para gaming)
- **Tiempo de respuesta (ms):** mide cuánto tarda un píxel en cambiar de color.
    - Menor valor = menos "ghosting" (estelas en movimiento)

Los gamers buscan **144 Hz o más y bajo tiempo de respuesta** para mayor precisión y fluidez.

Tipos de Panel

	TN	VA	IPS
Performance	**Es el más rápido:** Bajos tiempos de respuesta y altas tasas de actualización	**Tiempos de respuesta medios**	**Tiempos lentos de respuesta** comparado con el TN
Calidad	**Baja calidad** en los ángulos de visión y los colores están peor definidos	**Ángulos de visión medios y buen color.** El mejor contraste y profundidad de imagen	Tiene los **mejores ángulos de visión y el mejor color**
Precio relativo	**Bajo**	**Medio**	**Medio-alto**
Uso recomendado	**Gaming**	**Uso General**	**Profesional**

- **TN (Twisted Nematic):**
    - Muy rápidos
    - Peor calidad de color y ángulos de visión
- **IPS (In-Plane Switching):**
    - Excelente color y ángulos de visión
    - Muy usados en diseño y uso general
- **VA (Vertical Alignment):**
    - Mejor contraste

- Ideal para ver películas oscuras

Parte 2: Teclado y Mouse (Dispositivos de Entrada)

Teclados

Teclado de membrana

- Usa una capa de goma
- Más silencioso y económico
- Menor durabilidad

Teclado mecánico

- Cada tecla tiene un interruptor individual (**switch**)
- Mayor durabilidad y precisión
- Más caro

Switch (Interruptor)

Define cómo se siente y responde la tecla:

- **Blue:** sonido “click”, táctil (para escribir)
- **Red:** suave y silencioso (gaming)
- **Brown:** intermedio (uso general)

Mouse (Ratón)

DPI (Dots Per Inch)

- Mide la sensibilidad del mouse
- Más DPI = el cursor se mueve más rápido

Ejemplo:

- 800–1600 DPI → uso normal
- 3000+ DPI → gaming

Polling Rate (Tasa de Sondeo)

- Cantidad de veces por segundo que el mouse envía información al PC
- Se mide en Hz (ej: 125 Hz, 500 Hz, 1000 Hz)

Más alto = mayor precisión y menor retraso

Parte 3: Audio e Interfaces de Conexión

Audio (Entrada y Salida)

Jack 3.5 mm (Analógico)

- Señal analógica
- Depende de la calidad de la placa de sonido del PC

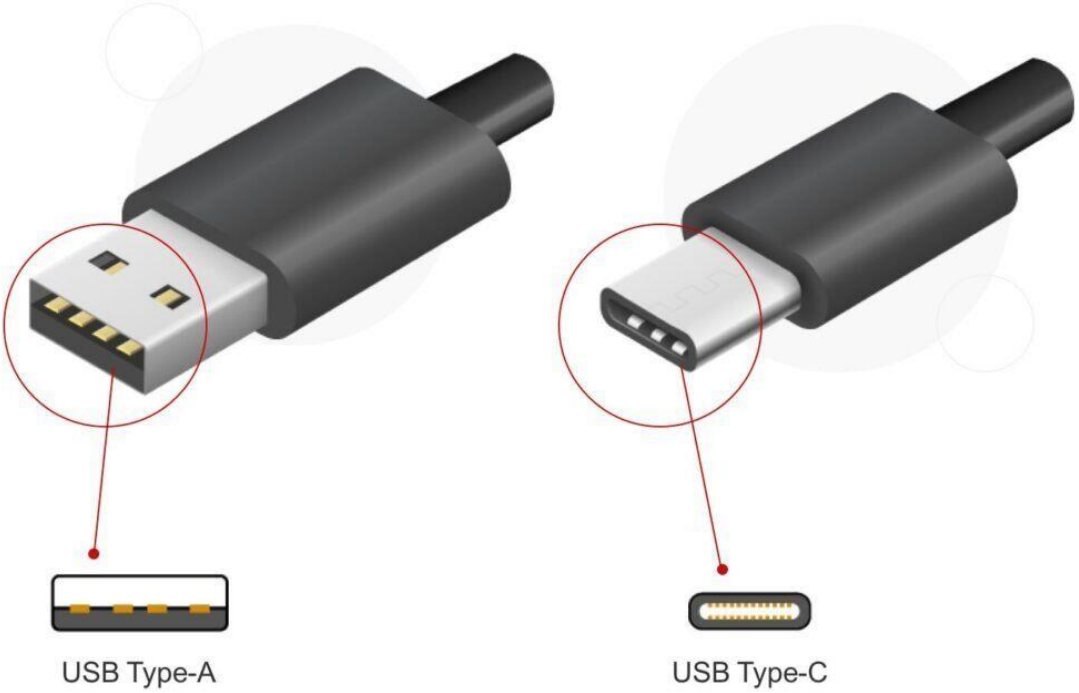
USB (Digital)

- Señal digital
- Incluye un **DAC (Conversor Digital-Analógico)** propio
- Mejor calidad y menos interferencias

Diferencia clave:

- Jack → usa el hardware del PC
- USB → usa su propio procesamiento interno

El estándar USB



USB Tipo-A

- Conector rectangular clásico
- Solo entra en una posición

USB Tipo-C

- Conector moderno
- Reversible (se puede conectar en cualquier sentido)
- Más rápido y versátil (datos, video, carga)